

业务层补充 — 对 Lapis 架构的增量输入

Layer 1 补充：Orchestration Layer

Lapis § 6.1 定义了 Orchestration Layer 的职责列表。以下是需要增加的具体业务能力。

补充 1：复杂度前置分类（P2）

Lapis § 8 定义了"广度优先 / 深度优先 / 平衡"三种 Agent 分配模式，但没有说明如何选择。建议在 Orchestration Layer 增加一个前置分类步骤，根据用户请求的性质决定研究深度。

分类标准：

级别	触发条件	说明
Quick	用户问的是单一事实、定义、简单查询	不调用 Rust MCP，Skill 直接用搜索工具回答
Standard	用户需要对比、选型、评估、多面分析	调用 <code>research_plan</code> + 3-4 个 <code>aspect_research</code> ，覆盖 4 个维度
Deep	用户需要产业分析、竞品图谱、市场格局、完整调研	调用 <code>research_plan</code> + 6 个 <code>aspect_research</code> + <code>compare_reports</code> ，覆盖全部 6 个维度

Quick 级别是一个重要的"短路"——避免对简单问题启动整个多 Agent 编排流程。Lapis 当前假设所有请求都会走 `deep_research`，但实际使用中大量请求只需要一次搜索就能回答。

建议在 `research_plan` 的返回结构中包含一个 `tier` 字段，让 Orchestration Layer 据此决定后续调用深度。

补充 2：已推断的决策意图输入

在拆解研究任务之前，Orchestration Layer 应先得到用户的清晰"决策意图"——即用户会基于这次调研做什么决策。

这一步改变了整个研究的方向。没有决策意图，Agent 会产出泛泛的信息罗列；有了决策意图，每个 Agent 知道自己的分析最终服务于什么决策，输出变成可行动的判断。

示例：

用户问题	推断的决策意图
"调研天天跳绳 APP 的用户人群，给出 AI 时代下的方向"	决定为天天跳绳开发哪些 AI 功能
"对比 Next.js 和 Nuxt.js"	为新项目选择前端框架
"调研中国智能健身镜市场"	判断是否进入该市场 / 制定进入策略

但是，决策意图并非通过本项目路由，而是可以通过用户提示词和cc agent进行澄清后得出。目前这一使用方法比较考验用户自身的理解能力。

如果已经有清晰的决策意图，那么应该写入 `research_plan` 的输出中，并传递给每个 Reasoning Layer Agent 作为上下文。

补充 3：MECE 6 维度范围扩展

Lapis § 6.1 说"将研究任务拆分为多个分析方面"，这里建议采用 MECE（互斥全覆盖）6 维度模板作为默认拆分方式。

6 个维度定义如下：

维度 1：市场环境 (Market Context)

调查 TAM/SAM/SOM 市场规模、增长率和增长驱动力、行业生命周期阶段、监管环境和政策方向、宏观经济趋势对该领域的影响。目标是建立"这个市场有多大、往哪走"的全局认知。

维度 2：竞争格局 (Competitive Landscape)

识别直接竞品、间接竞品、替代品和潜在进入者。分析每个主要玩家的战略定位、核心优势和弱点。寻找市场空白和竞争动态变化趋势。

维度 3：用户需求 (User Jobs & Needs)

用 Jobs-to-be-Done 框架分析用户"雇佣"产品完成什么任务。识别核心任务和支持任务。评估每个任务的结果期望、满意度和机会分数。发现未被服务的用户群和痛点。

维度 4：产品能力 (Product Capabilities)

跨竞品的功能对比矩阵，按买家关注的维度打分（0=缺失，1=基础，2=有竞争力，3=最佳）。分析定价架构、技术栈选择和集成生态。

维度 5：战略定位 (Strategic Position)

分析每个主要玩家的竞争护城河（网络效应、转换成本、数据壁垒、品牌、监管）。通过 SWOT 识别优劣势和机会威胁。用 ERRC 网格（消除 / 减少 / 提升 / 创造）寻找差异化路径。

维度 6：未来趋势 (Future Trajectory)

识别将在 2-3 年内重塑该市场的技术和趋势。分析目前的非客户群体——谁还没使用这类产品、为什么、什么变化可能让他们成为客户。预测市场格局演变。

使用规则：

- Quick 级别：只覆盖用户问题最直接相关的 1-2 个维度
- Standard 级别：至少覆盖 4 个维度
- Deep 级别：必须覆盖全部 6 个维度，每个维度有多个子问题

与 Lapis § 6.2 的关系：Lapis 列出了 9 种可能的 Agent 类型（市场规模、用户痛点、竞品分析等），这些和 MECE 6 维度基本对应但不够结构化。建议将 Lapis 的 9 种 Agent 类型替换为 MECE 6 维度，每个维度对应一个或多个 Agent。

补充 4：Gap 驱动迭代

Lapis § 6.1 提到 Orchestration Layer 要"识别报告之间的冲突、重复、证据不足和开放问题"，这里建议增加一套明确的 Gap 检测清单，在收到所有 Agent 的 aspect report 后执行。

检查清单（6 项）：

检查 1：来源数量

每个维度是否有至少 2 个独立来源？如果少于 2 个，说明该维度搜索不充分，需要补充搜索。

检查 2：来源多样性

每个维度是否有至少 2 种不同类型的来源？比如不能全部来自同一个搜索引擎。如果只用了 Grok 没用 Exa（或反过来），应该用另一个工具补充。

检查 3：矛盾解决

不同来源之间的矛盾声明是否已经被标注并呈现双方观点？如果存在未解决的矛盾，需要补充搜索来仲裁。

检查 4：人格覆盖

每个适用的研究人格是否已对其负责的维度给出了分析？如果市场维度缺少 Market Analyst 的视角，需要补做。

检查 5：事实基础

关键声明是否有数值证据？不能只有定性描述（如"市场很大"），需要有量化数据（如"市场规模 \$15.2B"）。如果关键声明缺少数字，需要定向搜索统计数据。

检查 6：时效性

市场和竞品相关的数据是否在最近 12 个月内？如果数据过旧，需要加日期过滤条件重新搜索。

迭代规则：

- Standard 级别：最多 1 轮 Gap 补充
- Deep 级别：最多 2 轮 Gap 补充

- 如果某个维度在 2 轮后仍不满足某项检查，在最终报告的"限制"章节中明确标注，不继续搜索

补充 5：来源可信度评级

Lapis § 13 提到证据条目应包含"置信度"，但没有给出评级标准。建议采用 A-E 五级来源可信度评级：

等级	来源类型	典型示例
A — 权威	学术期刊、官方统计、政府发布	Nature, PubMed, 国家统计局, SEC Filing
B — 可靠	权威媒体、行业分析机构	Reuters, Bloomberg, Gartner, McKinsey
C — 专业	专业媒体、公司官方信息	TechCrunch, 36Kr, 产品官网, 公司博客
D — 社区	社区讨论、用户评论、论坛	Reddit, 知乎, HackerNews, App Store 评论
E — 不确定	来源不明、AI 生成内容、无法追溯	无明确出处的信息

评级方式：搜索结果返回时，根据 URL 域名做初步分类；最终评级由生成报告的 LLM 根据上下文确定。

最终报告的来源表中，每条来源后面标注其等级，例如： `[3] TechCrunch: AI Fitness Market Report (2026-04) – C`

补充 6：报告模板

Lapis § 13 给出了一个通用的报告结构，但实际使用中不同复杂度的调研需要不同的报告格式。建议定义 3 种模板：

Quick 报告模板

代码块

```
1  ## {主题}
2
3  {直接回答用户问题，2-5 段}
4
5  ### 来源
6  - [1] 来源标题 (URL) – 等级
7  - [2] ...
```

Standard 报告模板

代码块

```
1  ## 调研报告：{主题}
2
3  **决策意图**：{推断的决策目标}
4  **调研深度**：Standard
5  **来源数量**：N
6  **整体置信度**：高 / 中 / 低
7
8  ### 核心发现
9  - 发现 1 [来源]
10 - 发现 2 [来源]
11 - ...
12
13 ### 对比分析
14 {按用户关注的维度组织对比}
15
16 ### 建议
17 {基于证据的可行动建议}
18
19 ### 来源
20 | # | 来源 | 等级 | 日期 |
21 |---|-----|-----|-----|
```

Deep 报告模板

代码块

```
1  ## 深度调研报告：{主题}
2
3  **决策意图**：{推断的决策目标}
4  **调研深度**：Deep – MECE 6 维度全覆盖
5  **来源数量**：N（来自 M 个独立搜索）
6  **整体置信度**：高 / 中 / 低
7
8  ---
9
10 ### 1. 市场环境 (Market Context)
11 {Market Analyst 视角的分析}
12 - 市场规模与增长
13 - 驱动力与抑制因素
14 - 监管环境
15 - 关键数据点 [来源] ●/●/●
16
17 ### 2. 竞争格局 (Competitive Landscape)
```

18 {CI Analyst 视角的分析}
19 - 主要玩家识别 (4 层: 直接 / 间接 / 替代 / 潜在)
20 - 竞品功能对比矩阵
21 - 竞争定位图
22 - 护城河评估
23
24 ### 3. 用户需求 (User Jobs & Needs)
25 {Product Strategist 视角的分析}
26 - 核心任务与支持任务
27 - 结果期望与满意度
28 - 痛点与未服务群体
29
30 ### 4. 产品能力 (Product Capabilities)
31 {CI Analyst 视角的分析}
32 - 功能对比矩阵 (0-3 评分, 带买家权重)
33 - 定价架构对比
34 - 技术栈差异
35
36 ### 5. 战略定位 (Strategic Position)
37 {Product Strategist 视角的分析}
38 - SWOT 分析 (每个象限附"所以呢"启示)
39 - ERRC 网格 (消除 / 减少 / 提升 / 创造)
40
41 ### 6. 未来趋势 (Future Trajectory)
42 {Market Analyst 视角的分析}
43 - 2-3 年技术趋势
44 - 非客户群体分析
45 - 市场预测
46
47 ### 战略综合
48 - JTBD 机会评分表
49
50 | 任务 | 重要性 (1-10) | 满意度 (1-10) | 机会分 |
51 |-----|-----|-----|-----|
52 | {任务1} | 9 | 4 | 14 |
53
54 - 快赢 vs 战略赌注
55
56 | 类型 | 行动 | 预期影响 | 验证方式 |
57 |-----|-----|-----|-----|
58
59 ### 限制与未解决问题
60 {Gap 检测未通过的项目、数据缺口、低置信度声明}
61
62 ### 方法论
63 - 搜索工具使用: Grok N 次 + Exa N 次
64 - Agent 分配: N 个 aspect agent

```
65 - Gap 迭代：N 轮
66 - 总来源：N，去重后：M
67
68 ### 来源表
69 | # | 来源 | URL | 等级 | 日期 | 引用次数 |
70 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
```

补充 7：优雅降级

Lapis 没有定义当部分组件不可用时系统如何工作。建议增加降级策略。

Claude-only 模式不是产品失败——它仍然比没有方法论的普通搜索好得多。方法论增强（MECE 扩展、决策意图、Gap 检测、报告模板）是纯 prompt 层面的能力，不依赖 Rust MCP。

Layer 2 补充：Reasoning Layer

Lapis § 6.2 和 § 9 定义了 Agent 的类型和 tool-call loop。以下是需要增加的业务能力。

补充 8：三研究人格

Lapis § 6.2 列出了 9 种可能的 Agent 类型，但没有给出每种 Agent 的具体指令。建议定义 3 个核心研究人格，每个人格负责 2 个 MECE 维度，携带明确的分析框架。

人格 1：Market Analyst

负责维度：市场环境 + 未来趋势

```
代码块

1  你是一位资深市场分析师，专注于市场规模估算、行业动态和增长预测。
2
3  你使用的分析框架：
4  - TAM/SAM/SOM 估算：同时采用自上而下和自下而上两种方法交叉验证
5  - 市场增长驱动力与抑制因素分析
6  - 行业生命周期阶段评估
7  - 监管和宏观经济影响评估
8
9  你的输出必须包含：
10 1. 市场规模估算，附带方法论说明（数据来源、计算过程）
11 2. 增长轨迹，附带支撑证据
12 3. 关键趋势和拐点
13 4. 风险因素和市场不确定性
14
```

- 15 每个声明必须引用来源材料。低置信度的估算必须明确标注。
- 16 如果找到的数据相互矛盾，呈现所有版本并注明差异原因。
- 17 如果某个关键数据点缺失，主动搜索而不是跳过。

人格 2：Competitive Intelligence Analyst

负责维度：竞争格局 + 产品能力

代码块

- 1 你是一位竞争情报分析师，专注于竞品定位、战略动向和市场格局。
- 2
- 3 你使用的分析框架：
- 4 - Porter 五力模型（竞争强度、新进入者威胁、替代品威胁、供应商议价力、买方议价力）
- 5 - 竞品功能矩阵：每个功能按 0-3 评分（0=缺失，1=基础，2=有竞争力，3=同类最佳），每个功能带买家重要性权重
- 6 - 战略分组映射：在最相关的两个维度上绘制 2x2 定位图
- 7 - 护城河分析：逐一评估网络效应、转换成本、数据壁垒、品牌认知、监管壁垒
- 8
- 9 你的输出必须包含：
- 10 1. 竞品识别，分 4 层：直接竞品、间接竞品、替代品、潜在进入者
- 11 2. 功能对比矩阵，每列带买家重要性权重和加权总分
- 12 3. 竞争定位图（标注选用的两个维度及原因）
- 13 4. 每个主要玩家的护城河评估
- 14
- 15 每个声明必须引用来源材料。信息缺口必须明确标注。
- 16 在搜索时优先使用公司研究类工具获取竞品信息。

人格 3：Product Strategist

负责维度：用户需求 + 战略定位

代码块

- 1 你是一位产品策略师，专注于用户需求分析、产品市场匹配和战略建议。
- 2
- 3 你使用的分析框架：
- 4 - Jobs-to-be-Done：任务地图（核心任务 + 支持任务）、结果期望、机会评分（重要性 + （重要性 - 满意度））
- 5 - Blue Ocean ERRC 网格：针对目标产品，分析应该消除什么、减少什么、提升什么、创造什么
- 6 - Opportunity Solution Tree：从目标结果 → 机会 → 解决方案 → 验证实验
- 7 - 转换触发器分析：什么事件导致用户离开现有产品 / 采用新产品
- 8
- 9 你的输出必须包含：
- 10 1. 核心任务和支持任务识别
- 11 2. 机会评分表：每个关键结果的重要性和满意度（1-10），以及计算出的机会分
- 12 3. ERRC 网格，每个象限有具体建议

134. 优先排序的战略建议，每条建议追溯到证据
145. 建议的验证实验
- 15
- 16每条建议必须追溯到来源材料中的证据。区分有证据支撑的洞察和推理性判断。

人格与维度的分配关系：

维度	主要人格	补充人格
市场环境	Market Analyst	—
竞争格局	CI Analyst	—
用户需求	Product Strategist	—
产品能力	CI Analyst	Product Strategist
战略定位	Product Strategist	CI Analyst
未来趋势	Market Analyst	Product Strategist

在 Deep 级别调研中，每个人格对应一个独立的 Reasoning Layer Agent，使用上述指令作为 system prompt。Agent 在自己负责的维度内自主搜索和分析，不需要等别人搜完再开始。

在 Standard 级别调研中，不启动独立 Agent。Orchestration Layer 在最终综合时，按上述三个视角分别审视搜索结果。

补充 9：搜索策略指引

Lapis § 6.3 定义了 Retrieval Layer 的两个初始 Provider（Exa 和 Grok），但没有指导 Agent 如何选择搜索策略。建议为每个维度提供搜索偏好指引：

维度	推荐搜索策略	原因
市场环境	Grok（AI 搜索 + 额外来源）为主	市场报告和分析师数据通常能被通用搜索找到
竞争格局	Exa 公司研究为主 + Exa 语义搜索	Exa 的公司研究能力是获取竞品信息的最佳工具
用户需求	Grok + Exa 语义（面向论坛和评论）	用户评论和讨论散布在多个平台
产品能力	Exa 语义 + Grok 网页抓取（产品文档）	产品功能对比需要抓取官网和文档
战略定位	Grok + Exa（相似公司发现）	分析师报告和战略文章

这个指引应该作为 Agent 的 search planning prompt 的一部分，而不是硬编码的路由规则。Agent 可以根据实际搜索结果自主调整。

补充 10：Aspect Report 扩展字段

Lapis § 6.2 定义了 Agent 的输出结构。建议增加以下字段以支持 Gap 检测和可信度追踪：

代码块

```
1  {
2    "aspect": "competitive-landscape",
3    "dimension": "competitive_landscape",
4    "persona": "ci-analyst",
5    "decision_intent": "判断是否进入智能健身镜市场",
6    "findings": [],
7    "evidence": [],
8    "assumptions": [],
9    "risks": [],
10   "open_questions": [],
11   "confidence": "medium",
12   "gap_status": {
13     "source_count_pass": true,
14     "source_diversity_pass": true,
15     "contradiction_resolved": true,
16     "factual_grounding": false,
17     "recency_pass": true
18   },
19   "search_iterations": 2,
20   "sources_used": [
21     {
22       "title": "...",
23       "url": "...",
24       "provider": "exa",
25       "credibility": "B",
26       "date": "2026-04"
27     }
28   ]
29 }
```

新增字段说明：

- `dimension`：对应 MECE 6 维度中的哪一个

- `persona`：使用了哪个研究人格
 - `decision_intent`：从 Orchestration Layer 传入的决策意图
 - `gap_status`：5 项 Gap 检查的通过状态
 - `search_iterations`：执行了多少轮搜索
 - `sources_used`：使用的来源及其可信度评级
-

Lapis 建议删减

以下 Lapis 文档中的内容建议调整：

§ 6.2 的 Agent 类型列表：Lapis 列出了 9 种 Agent（市场规模、用户痛点、竞品分析、技术趋势、商业模式、风险与反方、法规合规、开源生态、定价与渠道）。建议替换为 MECE 6 维度 + 3 研究人格的组合方式，更结构化且互斥全覆盖。原有的 9 种可以作为"可能的 Agent 名称示例"保留，但不应作为规范定义。

Lapis 开放问题回答

以下是对 Lapis § 19 每个开放问题的回答。

问题 1：Orchestration Layer 的任务拆分规则是否需要配置化？

不需要。任务拆分规则是产品方法论，不是用户偏好。MECE 6 维度框架应该版本化管理，由产品团队迭代，不暴露为用户可修改的配置项。用户可以影响的是复杂度级别（比如显式要求 Deep 级调研），但拆分逻辑本身不应该配置化。

问题 2：MVP 阶段是否需要支持用户选择 model provider 和 search provider？

需要支持用户选择 model provider（按 tier 或 capability 选择），不需要支持用户选择 search provider。

用户关心的是"谁来做我的分析"——这是成本和质量的 tradeoff，用户有正当理由选择。用户不关心"这次搜索用 Exa 还是 Grok"——那是系统内部优化。

具体来说：

- 暴露给用户：model provider 选择（可以按能力类型分：廉价提取、强推理、搜索增强等）
- 不暴露给用户：search provider 路由（系统自动 dispatch）
- 暴露给用户：search provider 的启用/禁用（"我没有 Exa key 所以不用 Exa"）

问题 3：模型 Agent 的 provider 选择是固定还是动态？

MVP 先固定。按能力类型分配默认模型，允许用户在配置中覆盖。

动态路由（按 context 长度、分析类型、成本约束自动选模型）是好的方向，但初期数据不足以做好。建议在积累 100+ 次真实调研的使用数据后，根据不同 model × aspect type 组合的质量数据来实现动态路由。

问题 4：Provider 配置文件应采用 TOML、YAML 还是 JSON？

TOML。Rust 生态惯例，比 JSON 对人类更友好（支持注释和多行字符串），比 YAML 更安全（无隐式类型转换）。

问题 5：是否需要将搜索 query 和 source trace 暴露给最终用户？

需要。放在最终报告的"方法论"章节中。用户需要知道结论是怎么来的，这对建立信任至关重要。

不需要暴露每一条原始 query（太噪），而是汇总统计：用了哪些搜索工具、各搜了多少次、总来源数、去重后来源数、Gap 迭代了几轮。

问题 6：最终报告是否需要支持多种模板？

建议支持。2-3 种（Quick / Standard / Deep，或至少有 Quick/Deep），对应不同的复杂度级别。模板的差异不只是长度——结构和分析框架完全不同。参见上文"补充 6：报告模板"的完整定义。

问题 7：是否需要对外部来源进行自动可信度评分？

需要。用基于规则的 URL 域名分类做初步评级，最终由 LLM 在报告生成时确定 A-E 等级。不需要 ML 模型——基于 prompt 的启发式方法在实际使用中 90%+ 场景下评级合理。参见上文"补充 5：来源可信度评级"。

问题 8：是否需要在 Rust 侧保存完整运行记录，还是只返回给 Claude Code？

没有建议。